

Chain Rule 13: 3-Tier Tangent-Cosine-Linear Composite

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 13

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \tan(\cos 6x)$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — 3-TIER TANGENT-COSINE-LINEAR CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a 3-tier composite trigonometric function:

$$y = f(g(h(x))), \quad f(u) = \tan u, \quad u = g(v) = \cos v, \quad v = h(x) = 6x$$

Applying Leibniz's 3-Tier Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = [\sec^2(\cos 6x)] \cdot (-\sin 6x) \cdot (6) = -6 \sin 6x \sec^2(\cos 6x)$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

স্তর (Tier)	উপাদান (Component)	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
Tier 1 (Outer)	$\tan u$	$\frac{d}{du}(\tan u) = \sec^2 u$
Tier 2 (Middle)	$\cos v$	$\frac{d}{dv}(\cos v) = -\sin v$
Tier 3 (Inner)	$6x$	$\frac{d}{dx}(6x) = 6$
সম্মিলিত রূপ	$\tan(\cos 6x)$	$\frac{dy}{dx} = -6 \sin 6x \sec^2(\cos 6x)$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [\tan(\cos 6x)]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ ট্যানজেন্ট ফাংশনের ব্যবকলন সূত্র অনুযায়ী শৃঙ্খল নিয়ম বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2(\cos 6x) \cdot \frac{d}{dx}(\cos 6x)$$

ধাপ ৩: মধ্যবর্তী কোসাইন ফাংশন ও অভ্যন্তরীণ রৈখিক পদ $6x$ -এর ওপর চেইন রুল বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2(\cos 6x) \cdot (-\sin 6x) \cdot \frac{d}{dx}(6x)$$

ধাপ ৪: অভ্যন্তরীণ পদ $6x$ -এর ব্যবকলন $\frac{d}{dx}(6x) = 6$ বসিয়ে পদ সাজাই:

$$\frac{dy}{dx} = -6 \sin 6x \sec^2(\cos 6x)$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = -6 \sin 6x \sec^2(\cos 6x)$$

Chain Rule 13: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Missing Negative Sign):** Differentiating $\cos 6x$ gives $-\sin 6x$. Dropping the negative sign is a major error.
- Trap 2 (Omitting the Linear Derivative 6):** Failing to multiply by $\frac{d}{dx}(6x) = 6$ produces an incorrect scalar factor.
- Trap 3 (Multiplying Exterior Constant into Angle):** Never distribute the scalar factor 6 inside the argument (e.g. writing $\sin 36x$). The angle remains strictly $6x$.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, REGULARITY & ABSENCE OF POLES (AMIE RIGOR)

- Bounded Inner Argument:** $\cos 6x \in [-1, 1]$ for all $x \in \mathbb{R}$.
- Absence of Tangent Poles:** The vertical asymptotes of $\tan u$ and $\sec^2 u$ occur at $u = \frac{(2k+1)\pi}{2} \approx \pm 1.5708, \dots$. Since $|\cos 6x| \leq 1 < \frac{\pi}{2}$, the outer tangent function never encounters a singularity.
- Domain:** $\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

💡 ENGLISH NOTE — 3-TIER SUBSTITUTION FRAMEWORK

Let $v = 6x \implies \frac{dv}{dx} = 6$.Let $u = \cos v \implies \frac{du}{dv} = -\sin v = -\sin 6x$.Then $y = \tan u \implies \frac{dy}{du} = \sec^2 u = \sec^2(\cos 6x)$.

By Leibniz's 3-Tier Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \sec^2(\cos 6x) \cdot (-\sin 6x) \cdot 6 = -6 \sin 6x \sec^2(\cos 6x)$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. ট্যাঞ্জেন্ট চেইন রুল বিস্তার	$\sec^2(\cos 6x) \cdot \frac{d}{dx}(\cos 6x)$ সঠিক প্রয়োগ	১.৫
২. কোসাইন ও রৈখিক অন্তরজ বিস্তার	$(-\sin 6x) \cdot 6$ সফলভাবে সম্পন্ন	২.০
৩. প্রমিত পদবিন্যাস ও সমাপনী	$-6 \sin 6x \sec^2(\cos 6x)$ আকারে উপস্থাপন	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০